

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Temat ćwiczenia:

ZJAWISKA FALOWE W LINIACH DŁUGICH

Ćwiczenie nr 13.

Laboratorium z przedmiotu:

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kod: **TS2E200011, TZ2E200007**

Opracowali:

Dr hab. inż. Renata Markowska

Dr inż. Leszek Augustyniak

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Białystok 2020

1. WSTĘP

W wielu wypadkach przy transmisji sygnałów zachodzi potrzeba eliminacji efektów związanych ze zjawiskami falowymi, powstającymi na skutek odbić fal i nakładania się na siebie składowych fal transmitowanych i odbitych. Przykładami mogą być: transmisja sygnałów cyfrowych po magistrali komputera, czy też nadajniki radiowe. W tych ostatnich nawet stosunkowo niewielkie niedopasowanie impedancji anten lub impedancji wyjściowych końcowych stopni mocy do impedancji falowej linii zasilających anteny powoduje odbicie znacznej części energii, która wydzielając się w stopniu mocy może spowodować jego uszkodzenie cieplne. Znacznie ograniczona zostaje także sprawność nadajnika, ponieważ nie cała moc nadajnika dociera do anteny nadawczej.

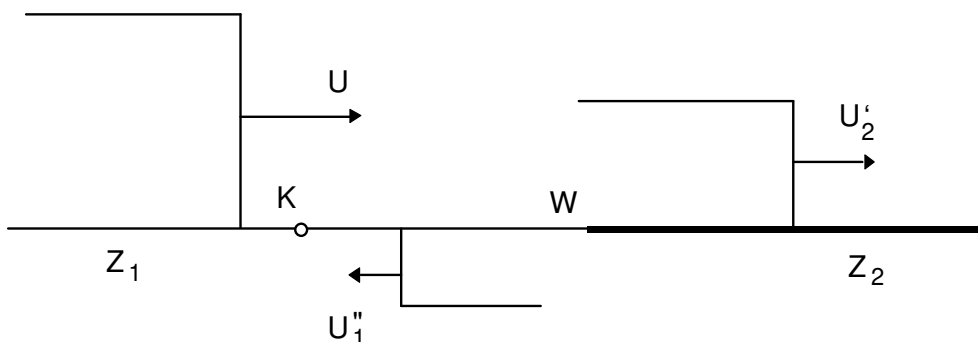
Przy analizie przebiegów czasowych napięć i prądów w układach zawierających linie długie ograniczamy się często do przypadków, kiedy fale pojawiające się w układzie mają proste kształty, np. prostokątny, liniowy, wykładniczy itp. Szczególnie przejrzyste stają się obliczenia dla fal prostokątnych. Obliczenia dla takich fal mogą być przydatne dla fal o dowolnym kształcie, gdyż każdą falę można zastąpić odpowiednim zespołem fal prostokątnych. Dlatego w niniejszym ćwiczeniu rozważa się wyłącznie przypadki fal o kształtach prostokątnych.

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów ze zjawiskami falowymi zachodzącymi w liniach długich i obejmuje badania przebiegów falowych w przypadkach trafienia fal na elementy skupione (rezystory, cewki, kondensatory) oraz zachowania się fal przy przejściu na linie o innych impedancjach falowych.

2. TRAFIENIE FAL NA WĘZŁY

2.1. Przejście fali na inną impedancję falową

Jeśli fala U dociera do węzła, w którym następuje skokowa zmiana impedancji falowych linii (punkt W na rys. 1) powstają dwie nowe fale: fala przepuszczona u'_2 oraz fala odbita u''_1 poruszająca się w kierunku przeciwnym do fali padającej U . Wartości tych fal wyznacza się na podstawie założenia, że wynikowe napięcia oraz prądy tuż na lewo i tuż na prawo od węzła W są sobie równe.



Rys. 1. Przejście fali na linię o innej impedancji (fale u'_2 i u''_1 są narysowane dla innej chwili niż fala U)

$$U + u''_1 = u'_2,$$

$$i' + i''_1 = i'_2$$

Wyrażając prądy jako stosunki napięć do impedancji falowych oraz uwzględniając kierunki poruszania się poszczególnych fal można powyższy układ równań napisać w następującej postaci:

$$U + u_1'' = u_2',$$

$$\frac{U}{Z_1} - \frac{u_1''}{Z_1} = \frac{u_2'}{Z_2}.$$

Po rozwiązaniu tego układu równań otrzymuje się wartość fali przepuszczonej:

$$u_2' = U \frac{2 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

oraz fali odbitej:

$$u_1'' = U \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

Wyrażenia te można napisać w innej postaci:

$$u_2' = U \alpha,$$

$$u_1'' = U \beta,$$

gdzie α jest współczynnikiem przepuszczenia:

$$\alpha = \frac{2 Z_2}{Z_1 + Z_2},$$

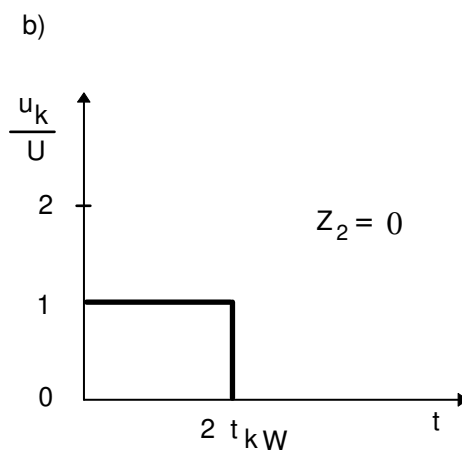
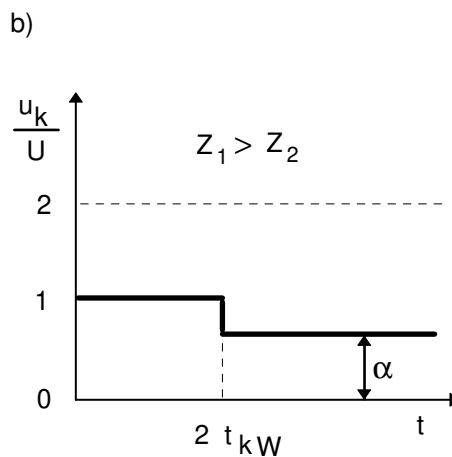
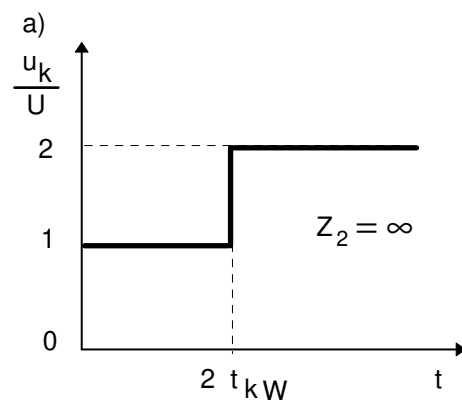
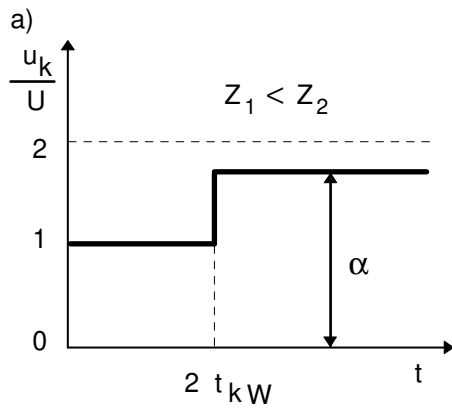
a β współczynnikiem odbicia:

$$\beta = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}.$$

Zależnie od doboru impedancji Z_1 i Z_2 wartość współczynnika α może się zmieniać od zera (dla przypadku zwarcia w węźle) do 2 (dla przypadku otwarcia w węźle). Wartości współczynnika β zmieniają się odpowiednio od -1 do $+1$. Łatwo zauważyć, że w przypadku, gdy $Z_1 = Z_2$, nie pojawia się fala odbita ($\beta=0$), a fala padająca jest całkowicie przepuszczana ($\alpha = 1$). Mówimy wówczas o dopasowaniu impedancji.

Przebieg napięcia w punkcie K położonym na lewo od węzła W – licząc od momentu dojścia czoła fali padającej U do tego punktu – jest przedstawiony na rys. 2. Po czasie $2t_{KW}$, równym podwojonemu czasowi przebiegu fali po odcinku KW, w punkcie K pojawia się fala odbita i wartość jej sumuje się z wartością fali padającej. Powoduje to skokową zmianę napięcia w tym punkcie z wartości U do wartości $U\alpha$.

W przypadku otwarcia lub zwarcia w węźle W przebiegi napięcia w punkcie K przedstawiają się jak na rys. 3.

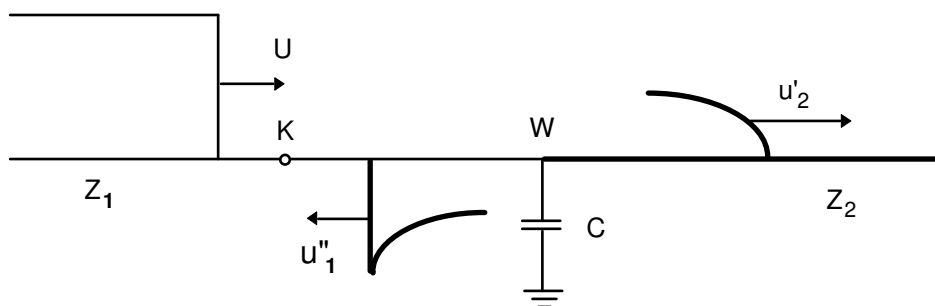


Rys. 2. Przebieg napięcia w punkcie K na lewo od węzła dla przypadków:
a) $Z_1 < Z_2$, b) $Z_1 > Z_2$

Rys. 3. Przebieg napięcia w punkcie K:
a) dla przypadku otwartego krańca linii
b) dla przypadku krańca zwartego

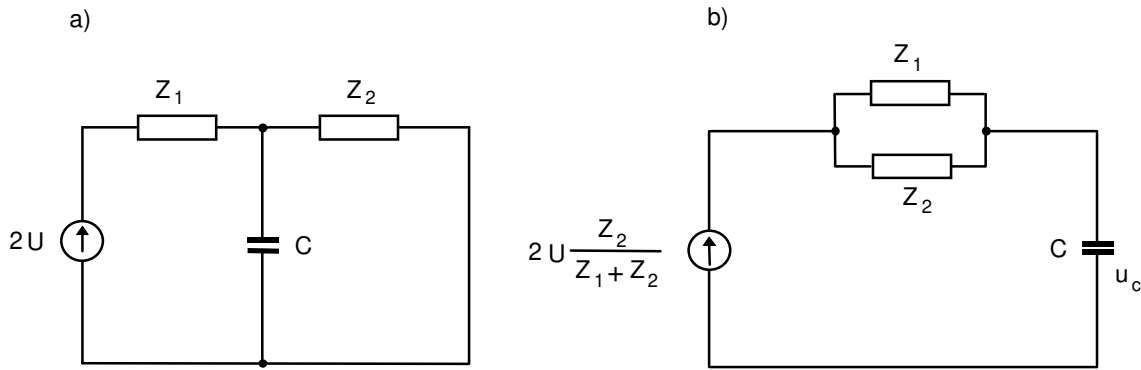
2.2. Trafienie fali na kondensator równoległy

Przypadek trafienia fali na pojemność skupioną włączoną między przewód a ziemię jest przedstawiony na rys. 4.



Rys. 4. Trafienie fali na kondensator równoległy

Dla wyznaczenia fali przepuszczonej u'_2 można skorzystać ze schematu zastępczego Petersena, w którym impedancje falowe zastąpione są impedancjami skupionymi, a siła elektromotoryczna jest równa podwojonej wartości fali padającej (rys. 5a). Schemat ten można przekształcić na podstawie zasady Thevenina otrzymując układ jak na rys. 5b.



Rys. 5. Schematy zastępcze dla przypadku trafienia fali na kondensator równoległy

Na podstawie tego układu można napisać:

$$u'_2 = u_c = 2U \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = U\alpha (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}),$$

gdzie:

$$\tau = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} C.$$

Kondensator powoduje powstanie przebiegu przejściowego związanego z procesem jego ładowania się. Na skutek tego czoło fali przepuszczonej narasta od zera do wartości $U\alpha$ nie skokowo, lecz wykładniczo (rys. 6). Wartość ustalona fali jest jednakże taka sama jak dla przypadku bez kondensatora (przy założeniu, że stała czasowa τ ładowania kondensatora jest odpowiednio krótka w porównaniu z czasem trwania fali padającej).

Fala odbita może być wyznaczona następująco:

$$u''_1 = u'_2 - U = U\alpha(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) - U = U \left[(\alpha - 1) - \alpha e^{-\frac{t}{\tau}} \right] = U(\beta - \alpha e^{-\frac{t}{\tau}}).$$

Dla chwili początkowej $t = 0$ otrzymuje się:

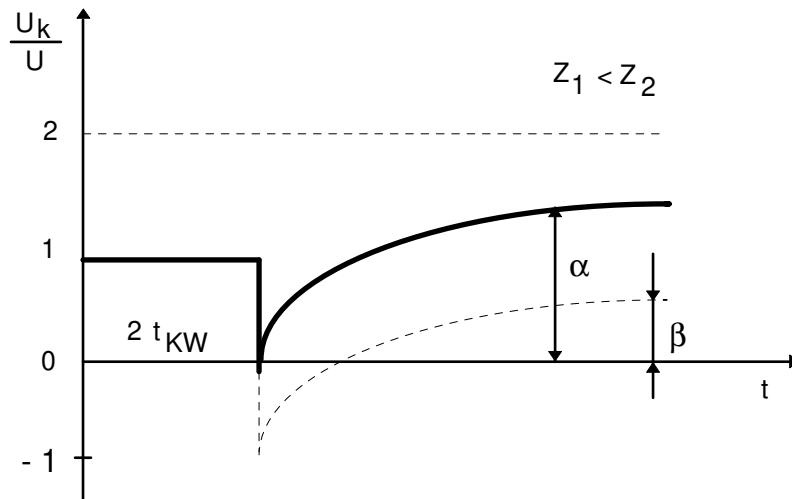
$$u''_1(0) = U(\beta - \alpha) = -U$$

a dla czasu nieskończenie długiego:

$$u''_1(\infty) = U\beta.$$

Wartość początkowa fali odbitej ma wartość równą fali padającej, lecz przeciwny znak (podobnie jak przy odbiciu od krańca zwartego). Wartość ustalona tej fali jest równa wartości fali odbitej $U\beta$ dla przypadku odbicia bez kondensatora.

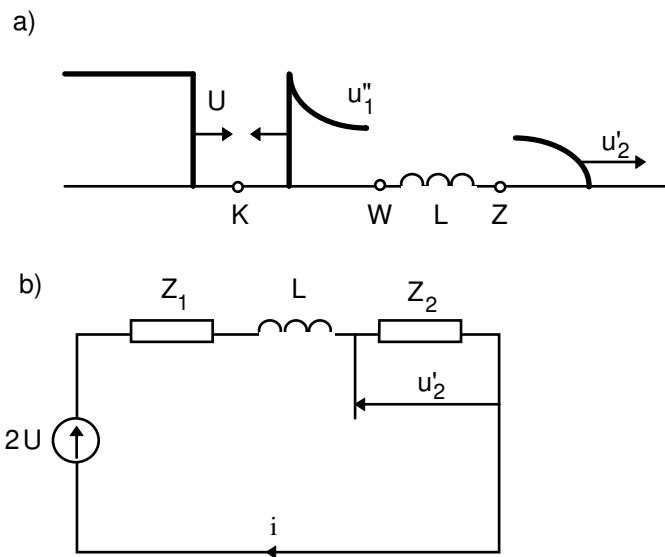
Przebieg napięcia w punkcie K na lewo od węzła W będzie mieć początkowo wartość fali padającej U . W chwili dojścia fali odbitej nastąpi zeskok do zera, a następnie narastanie wykładnicze do wartości ustalonej $U\alpha$ (rys. 6).



Rys. 6. Przebieg napięcia w punkcie K na lewo od węzła, w którym dołączono kondensator

2.3. Trafienie fali na cewkę szeregową

Przypadek trafienia fali na szeregową indukcyjność skupioną jest pokazany na rys. 7. Prąd w obwodzie zastępczym narasta wykładniczo wg wzoru:



Rys. 7. Trafienie fali na cewkę szeregową: a) konfiguracja układu; b) schemat zastępczy

$$i = \frac{2U}{Z_1 + Z_2} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}),$$

gdzie:

$$\tau = \frac{L}{Z_1 + Z_2}.$$

Przebieg napięcia fali przepuszczonej można wyznaczyć jako spadek napięcia na impedancji Z_2

$$u'_2 = i Z_2 = \frac{2UZ_2}{Z_1 + Z_2} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = U\alpha (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}).$$

Przebieg ten ma taki sam charakter jak w przypadku trafienia fali na kondensator równoległy.

Przebieg napięcia na początku cewki w punkcie W można wyznaczyć odejmując od SEM równej $2U$ spadek napięcia na impedancji Z_1 :

$$u_W = 2U - iZ_1 = 2U - \frac{2UZ_1}{Z_1 + Z_2} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = U(\alpha + \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} e^{-\frac{t}{\tau}}).$$

Dla chwili $t = 0$, czyli w momencie dojścia fali do początku cewki, jest:

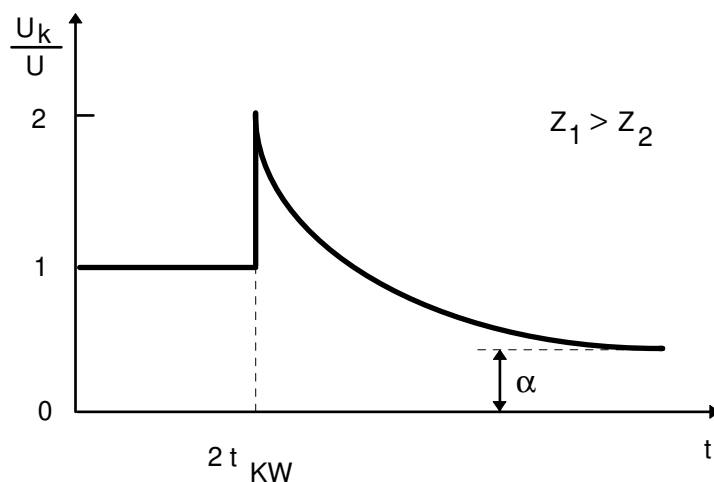
$$u_W(0) = U(\alpha + \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}) = U(\frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} + \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}) = 2U.$$

Dla czasu nieskończenie długiego:

$$u_W(\infty) = U\alpha.$$

Napięcie w punkcie W osiąga więc na początku podwójną wartość fali padającej (podobnie jak dla końca otwartego), a następnie maleje wykładniczo do wartości ustalonej $U\alpha$.

Przebieg napięcia w punkcie K położonym na lewo od punktu W jest pokazany na rys. 8.

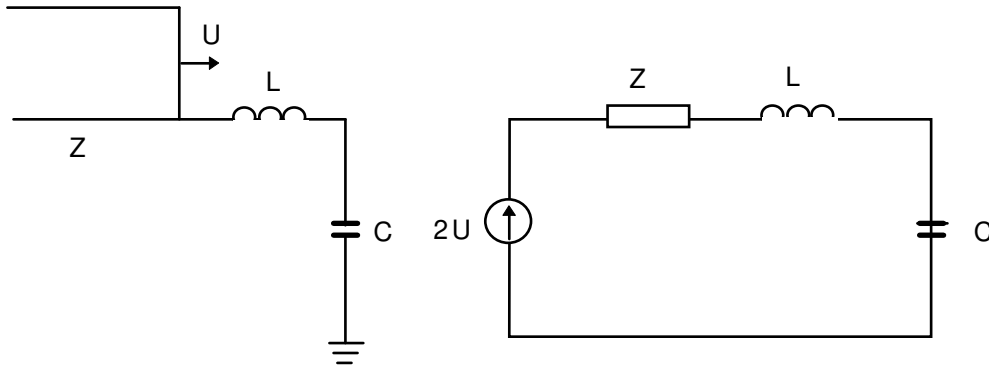


Rys. 8. Przebieg napięcia w punkcie K na lewo od cewki

2.4. Trafienie fali na szeregowy obwód LC

Przypadek trafienia fali na szeregowy obwód LC włączony na końcu linii jest przedstawiony na rys. 9. Fala prostokątna może pobudzić taki obwód do drgań, jeśli spełniony będzie warunek:

$$Z < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$



Rys. 9. Trafienie fali na szeregowy obwód LC

Dla teoretycznego przypadku drgań nietłumionych (tj. gdy $Z = 0$) napięcie na kondensatorze zmienia się wg wzoru:

$$u_c = 2U(1 - \cos \omega t),$$

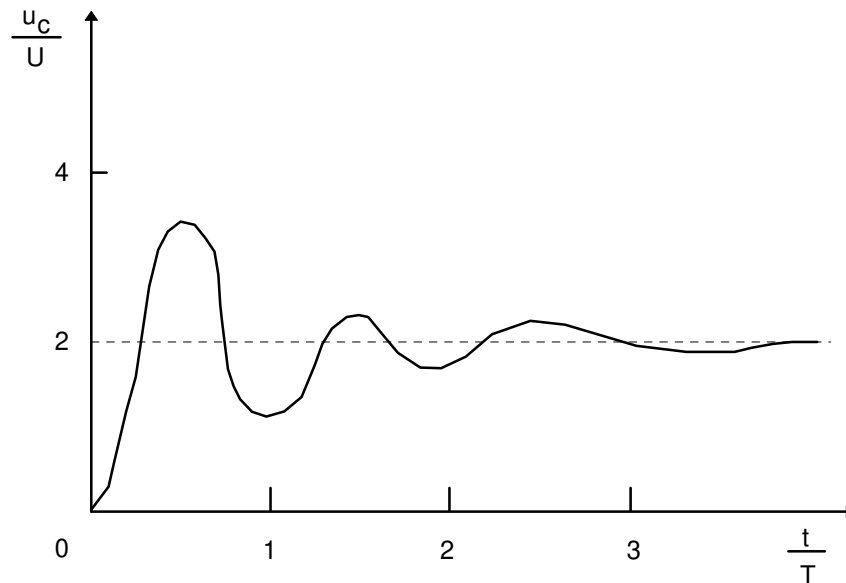
gdzie:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

jest pulsacją obwodu. Napięcie na kondensatorze oscyluje wokół wartości $2U$ w granicach od 0 do $4U$. Wartości $4U$ osiąga ono w chwilach:

$$t = \frac{1}{2}T; \frac{3}{2}T; \frac{5}{2}T \text{ itd., gdzie } T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{LC} \text{ jest okresem drgań obwodu.}$$

Dla rzeczywistego przypadku drgań tłumionych (rys. 10) maksymalne przepięcie na kondensatorze $u_{c \max}$ osiąga wartość mniejszą od $4U$. Po wytłumieniu drgań ustala się na kondensatorze napięcie $2U$ tak jak dla linii z krańcem otwartym.



Rys. 10. Przebieg napięcia na kondensatorze w przypadku trafienia fali na obwód LC

3. PROGRAM BADAŃ

Wykaz używanej aparatury:

- Generator funkcyjny Zopan typ POF-10;
 - Oscyloskop Hewlett Packard typ HP 54600B;
 - Multimetr cyfrowy METRA typ HIT 29S.
- a) Pomiar impedancji falowej linii długiej.
 - b) Dopasowanie generatora impulsów do linii.
 - c) Badanie odbicia fali przy przejściu na inną impedancję.
 - d) Badanie odbicia fali od kondensatora równoległego.
 - e) Badanie odbicia fali od cewki szeregowej.
 - f) Badanie drgań obwodu LC.

3.1. Metodyka badań

Stanowisko badawcze składa się z:

- generatora fal prostokątnych,
- oscyloskopu,
- badanych linii o nieznanach impedancjach falowych,
- elementów skupionych: dekadowych rezystorów, kondensatorów, cewek.

Częstotliwość repetycji fal z generatora należy każdorazowo dobrać tak, aby zdążyły zaniknąć przebiegi przejściowe w badanym układzie.

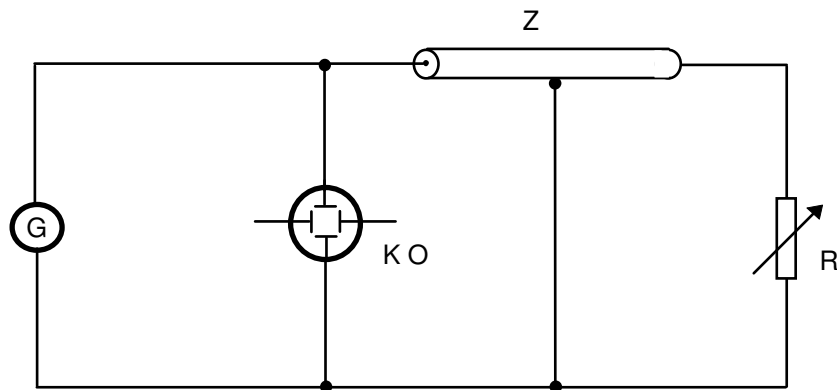
W wielu przypadkach zachodzi potrzeba dopasowania linii na jednym lub na obu jej końcach w celu uniknięcia niepożądanych odbić falowych. Dopasowanie takie ma miejsce wtedy, gdy impedancja urządzenia dołączonego do linii, widziana od strony zacisków tej linii, jest równa jej impedancji falowej.

Zjawisko dopasowania linii od strony obciążenia może być wykorzystane do wyznaczenia jej impedancji falowej. Jeśli bowiem do końca linii dołączy się regulowany opornik i nastawi wartość jego rezystancji tak, aby zniknęły fale odbite, to wówczas jego rezystancja będzie równa impedancji linii. W czasie dopasowania należy obserwować obraz fali na ekranie oscyloskopu dołączonego do zacisków początkowych linii. W przypadku, gdy linia nie jest na końcu dopasowana, na ekranie widać będzie obraz fali padającej oraz nałożonej na nią fali odbitej (podobny do tych, które przedstawiono na rys. 2 i 3). Początek fali odbitej będzie przesunięty względem początku fali padającej o czas przebiegu fali po linii do obciążenia i z powrotem. Fala odbita powoduje skokową zmianę w górę lub w dół wartości przebiegu napięcia na ekranie, zależnie od tego czy rezystancja dołączonego do końca linii opornika będzie większa czy mniejsza od impedancji falowej badanej linii (patrz rys. 2). W przypadku dopasowania, na ekranie będzie widoczna tylko fala padająca.

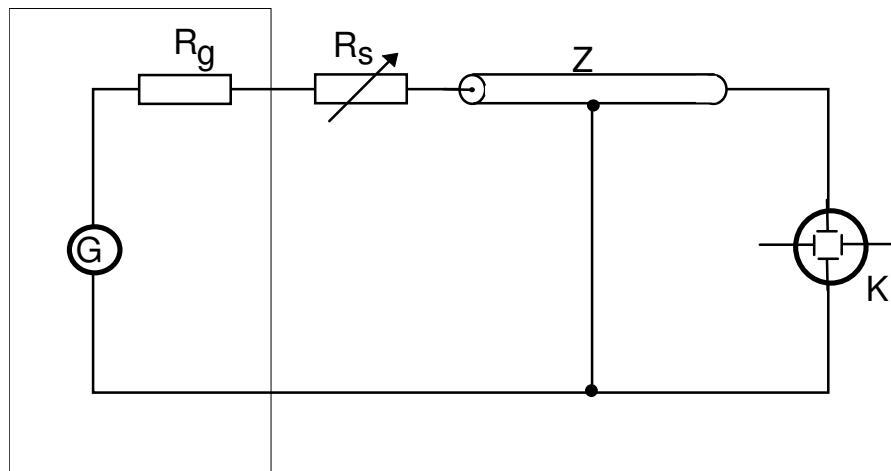
Schemat układu do pomiaru impedancji falowej linii jest przedstawiony na rys. 11.

Warunek dopasowania linii od strony generatora fal wymaga, aby jego impedancja wyjściowa była równa impedancji falowej badanej linii. W związku z tym należy włączyć w szereg lub równolegle z generatorem dodatkowy opornik dopasowujący R_S .

Dla dopasowania impedancji wyjściowej generatora do impedancji falowej linii można połączyć układ wg rys. 12. Oscyloskop należy dołączyć do otwartego końca linii. Opornik szeregowy R_S nastawić tak, aby na ekranie oscyloskopu było widać tylko jedną falę (o wartości $2U$) bez żadnych dodatkowych fal odbitych od początku linii.



Rys. 11. Układ do pomiaru impedancji falowej linii



Rys. 12. Schemat układu do dopasowania generatora impulsów do linii

Na podstawie zmierzonej wartości rezystancji rezystora dopasowującego R_s oraz określonej wcześniej impedancji falowej linii należy obliczyć impedancję wyjściową generatora impulsów.

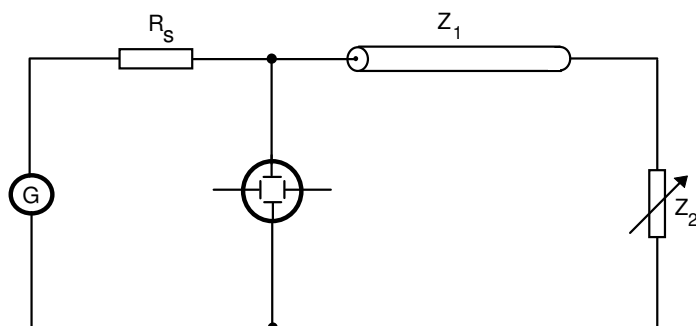
Dla przeprowadzenia badań wg p. 2c), 2d), 2e) i 2f) należy połączyć układ wg rys. 13. Zamiast drugiej linii o impedancji Z_2 można użyć rezystora dekadowego. Wartości pojemności C , indukcyjności L oraz rezystancji rezystora dekadowego zastępującego linię o impedancji Z_2 należy nastawiać tak, aby zaobserwować powstające w układzie przebiegi przejściowe. Dla wybranych wartości elementów, zarejestrować otrzymane na ekranie przebiegi napięć oraz dokonać pomiarów wartości fal padającej, odbitej i przepuszczonej, stałych czasowych oraz częstotliwości drgań.

3.2 Prezentacja i analiza wyników badań

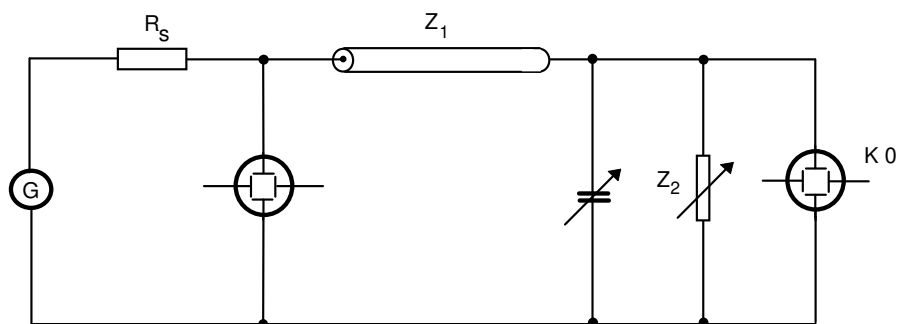
Protokół pomiarów powinien zawierać:

- Wyniki pomiarów impedancji, wg p. a) i b) programu badań:
impedancja falowa badanej linii: $Z = \dots\dots\dots$
rezystancja dopasowująca generator: $R_s = \dots\dots\dots$
impedancja wyjściowa generatora: $R_g = \dots\dots\dots$
- Zarejestrowane przebiegi czasowe napięć wg p. c), d), e), f) programu badań;
- Wyniki pomiarów wartości fal padającej, odbitej i przepuszczonej, stałych czasowych, okresów lub częstotliwości drgań T itp., wg p. c), d), e), f) programu badań.

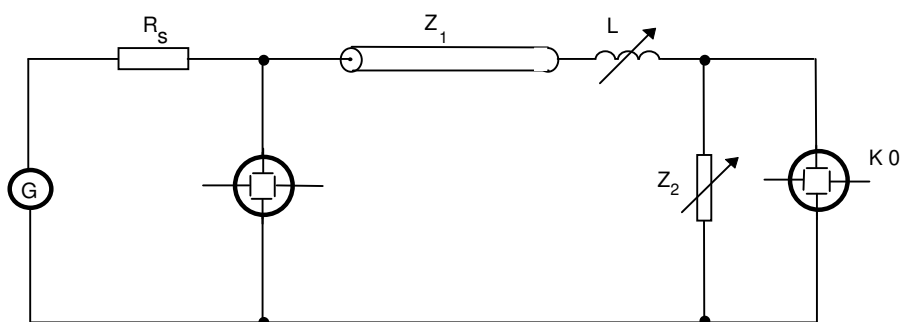
a)



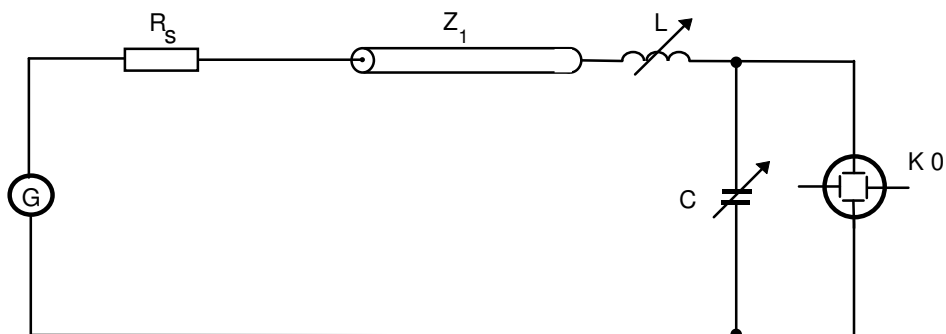
b)



c)



d)



Rys. 13. Schematy układów do badań przebiegów falowych w liniach:
a) badanie odbicia fali przy przejściu na inną impedancję;
b) badanie odbicia fali od kondensatora równoległego;
c) badanie odbicia fali od cewki szeregowej; d) badanie drgań obwodu LC

3.3. Opracowanie wyników pomiarów

Sprawozdanie powinno zawierać m. in.:

- Wyniki przeliczeń zmierzonych wartości fal padającej, odbitej i przepuszczonej na wartości współczynników przepuszczania i odbicia, wg wzorów podanych w rozdz. 2.1.
- Wyniki obliczeń teoretycznych: współczynników przepuszczenia α , stałych czasowych τ oraz okresów drgań T dla wartości elementów takich jak podczas pomiarów (rozdz. 2).
- Wykresy zależności współczynników przepuszczania α od stosunku impedancji $\frac{Z_2}{Z_1}$ sporządzone na podstawie przeprowadzonych pomiarów wartości fal padającej i przepuszczonej oraz na podstawie obliczeń teoretycznych (naniesione na wspólnych wykresach).
- Przebiegi czasowe napięć zarejestrowanych w badanych obwodach za pomocą oscyloskopu.

3.4. Dyskusja i wnioski

- Wyjaśnić różnice między przebiegami teoretycznymi a otrzymanymi doświadczalnie.
- Wyjaśnić jak wpływa pojemność równoległa i indukcyjność szeregową na kształt czoła fali przepuszczonej.
- Jak elementy te mogą wpływać na amplitudę fali przepuszczonej w przypadku krótkiej oraz bardzo długiej fali padającej?
- Jakie jest znaczenie praktyczne trafienia fali na szeregowy obwód drgający LC?
- Dlaczego w ćwiczeniu zastosowano opornik dopasowujący R_s ?
- Czym uzasadnione jest zastąpienie linii o impedancji Z_2 opornikiem skupionym?

PRZEPISY BHP

Podczas badań należy przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy omówionych podczas zajęć wstępnych, zawartych w „Regulaminie porządkowym laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Ochrony Przeciwwzakłócenieniowej z uwzględnieniem przepisów BHP”. Regulamin dostępny jest w pomieszczeniu laboratoryjnym w widocznym miejscu.

Podczas pomiarów należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji stanowiskowej oraz DTR (Dokumentacji Techniczno Ruchowej) używanej aparatury.

LITERATURA

1. J. L. Jakubowski: Technika wysokich napięć, Trzaska, W-wa 1951, s.152.
2. S. Szpor i inni: Technika wysokich napięć, WNT, W-wa 1967, s.145.
3. W. Lidmanowski: Technika wysokich napięć II, P.W., W-wa 1967, s.32.
4. Z. Flisowski: Technika wysokich napięć, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2009.
5. Z. Gacek, W. Kiś: Technika wysokich napięć: ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
6. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 1, Źródła, sprzężenia, skutki; Warszawa: WNT, 1999.
7. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 2, Uziemienia, masy, przewodowanie; Warszawa: WNT, 2000.
8. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 3, Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane; Warszawa: WNT, 2000.
9. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 4, Zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze; Warszawa: WNT, 2000.